DOSSIER TECHNIQUE DE STAGE

Déploiement d'une solution de gestion de parc (GLPI) et d'une solution de déploiement de masse (FOG)

Bilan technique et compétences acquises

BTS Services Informatiques aux Organisations

Option SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

Document réalisé à partir des deux projets menés en entreprise

Sommaire

1. Introduction

2. Projet 1 — Déploiement d'un serveur GLPI

    2.1 Contexte et objectifs · 2.2 Architecture technique · 2.3 Démarche de réalisation

    2.4 Difficultés rencontrées et résolution · 2.5 Compétences mobilisées

3. Projet 2 — Déploiement de masse de Windows 11 avec FOG

    3.1 Contexte et objectifs · 3.2 Architecture technique · 3.3 Démarche de réalisation

    3.4 Différence entre les deux images · 3.5 Difficultés rencontrées · 3.6 Compétences mobilisées

4. Synthèse transversale des compétences acquises durant le stage

    4.1 Points forts à valoriser · 4.2 Conclusion

1. Introduction

Ce document rassemble les deux projets techniques menés durant le stage : la mise en place d'un serveur de gestion de parc informatique GLPI, et le déploiement de masse d'un système Windows 11 à l'aide de FOG. Il ne reprend pas chaque commande dans le détail — ces éléments figurent dans les documentations techniques rédigées pendant le stage — mais présente pour chaque projet le contexte, l'architecture mise en place, la démarche suivie, les difficultés rencontrées, et surtout les compétences du référentiel BTS SIO SISR mobilisées.

Les deux projets, bien que différents dans leur finalité, relèvent tous deux de l'administration de solutions d'infrastructure : l'un du côté serveur (installation et sécurisation d'une pile applicative complète), l'autre du côté déploiement de postes clients (infrastructure réseau, PXE, automatisation).

Projet	Objectif	Environnement
Projet 1 — GLPI	Installer un outil de gestion de parc informatique et de tickets d'incidents	Debian 13, Apache2, PHP 8.2, MariaDB, GLPI 10.0.17
Projet 2 — FOG	Déployer Windows 11 et un socle applicatif sur plusieurs postes de façon automatisée	Serveur FOG, réseau PXE/DHCP, images disque, Chocolatey

2. Projet 1 — Déploiement d'un serveur GLPI

2.1 Contexte et objectifs

L'objectif de ce projet était d'installer, de A à Z, un serveur GLPI fonctionnel destiné à la gestion d'un parc informatique : inventaire du matériel, suivi des tickets d'incidents et des demandes de service. La procédure devait aboutir à une installation propre, reproductible et sécurisée, sur un serveur Debian 13 neuf.

2.2 Architecture technique mise en place

Élément	Rôle
Debian 13	Système d'exploitation du serveur
Apache2	Serveur web, sert l'interface GLPI
PHP 8.2 (PHP-FPM)	Exécution du code applicatif de GLPI
MariaDB	Stockage des données (parc, tickets, comptes)
GLPI 10.0.17	Application de gestion de parc et de support
/var/www/glpi/public	Racine web pointée par Apache (VirtualHost)

Le choix d'installer PHP 8.2 spécifiquement (via le dépôt tiers Sury) plutôt que la version proposée par défaut sur Debian 13 a constitué un point technique important, GLPI n'étant pas garanti compatible avec toutes les versions de PHP.

2.3 Démarche de réalisation

- Mise à jour du système et installation des outils de base (curl, wget, unzip…).
- Installation et activation d'Apache2, avec le module rewrite nécessaire à GLPI.
- Installation de MariaDB puis sécurisation via mariadb-secure-installation (suppression des comptes anonymes, restriction de l'accès root distant).
- Création de la base de données glpi, d'un utilisateur SQL dédié et des privilèges associés.
- Ajout du dépôt tiers Sury pour installer précisément PHP 8.2 et ses extensions (mysqli, curl, gd, intl, xml, mbstring, zip, ldap, opcache, apcu…).
- Ajustement des paramètres critiques de php.ini (limites mémoire, taille d'upload, fuseau horaire, sécurité des cookies de session).
- Liaison d'Apache2 avec PHP-FPM (proxy_fcgi) et vérification de la configuration.
- Téléchargement, extraction et déploiement des fichiers GLPI dans /var/www/glpi.
- Application d'une politique de droits différenciée : lecture seule pour la majorité des fichiers, écriture limitée aux dossiers /files, /config et /marketplace, propriété donnée à www-data.
- Création d'un VirtualHost Apache pointant vers /var/www/glpi/public, conformément à l'architecture GLPI 10.
- Vérification de l'exécution de PHP via une page de test, supprimée immédiatement après contrôle.
- Finalisation de l'installation via l'assistant web de GLPI (connexion à la base, création du schéma applicatif).
- Durcissement post-installation : suppression du fichier d'installation, changement des mots de passe par défaut, restriction des droits sur les dossiers sensibles.

2.4 Difficultés rencontrées et résolution

Problème observé	Cause identifiée	Solution apportée
Page blanche à l'affichage	Erreur PHP non visible côté navigateur	Consultation des journaux Apache et GLPI (error log), correction des extensions PHP manquantes
Le code PHP s'affiche au lieu de s'exécuter	Apache ne relayait pas les requêtes vers PHP-FPM	Réactivation des modules proxy_fcgi/setenvif et de la configuration php8.2-fpm
Erreur « Forbidden »	Droits ou bloc <Directory> Apache incorrects	Reprise de la propriété www-data et des permissions 755/644, correction du VirtualHost
Erreur « Not Found »	DocumentRoot mal positionné	Correction du DocumentRoot vers /var/www/glpi/public (et non la racine du projet)

2.5 Compétences mobilisées

Ce projet a permis de mobiliser des compétences réparties sur les trois blocs du référentiel BTS SIO SISR :

- Installer et configurer une solution d'infrastructure réseau (pile web complète : OS, serveur HTTP, langage applicatif, SGBD).
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure (lecture de journaux, diagnostic de pannes, tests de configuration).
- Gérer le patrimoine informatique (mise en place d'un outil de gestion de parc et de support destiné aux utilisateurs).
- Sécuriser les équipements et les accès (durcissement des droits, gestion des comptes et mots de passe, sécurisation de la base de données).
- Répondre aux incidents et demandes d'assistance (l'outil déployé étant lui-même destiné à cet usage).
- Rédiger une documentation technique claire, structurée et vérifiée (procédure, dépannage, checklist de contrôle).

3. Projet 2 — Déploiement de masse de Windows 11 avec FOG

3.1 Contexte et objectifs

L'objectif de ce projet était de mettre en place une solution permettant de déployer Windows 11, ainsi qu'un socle logiciel complet, sur plusieurs postes simultanément et sans intervention manuelle, afin de ne plus avoir à réinstaller chaque machine individuellement. La solution retenue s'appuie sur FOG, associé à un poste modèle et à Chocolatey pour l'automatisation logicielle.

3.2 Architecture technique mise en place

Élément	Rôle
Serveur FOG (192.168.2.147)	Centralise l'interface web, le stockage des images et les tâches de capture/déploiement
DHCP (sur le serveur FOG)	Attribue les adresses IP et transmet les options PXE (66/67) aux postes clients
PXE / TFTP	Permet aux postes clients de démarrer depuis le réseau pour rejoindre FOG
FTP / NFS	Interviennent dans le transfert et l'accès aux images stockées
Poste modèle	Machine Windows 11 de référence, préparée avant capture
Image Win11full	Image principale du projet, utilisée pour le déploiement
Chocolatey	Gestionnaire de paquets Windows utilisé pour l'installation automatisée des logiciels

3.3 Démarche de réalisation

- Préparation du poste modèle sous Windows 11 : configuration système, dépôt des installateurs locaux (OpenVPN, MIROROP, ElementsAgent), création d'une tâche planifiée exécutant le script d'installation au premier démarrage.
- Configuration du DHCP sur le serveur FOG (plage d'adresses, passerelle, options PXE 66/67) afin que les postes clients localisent automatiquement le serveur de démarrage réseau.
- Capture de l'image du poste modèle via FOG, avec passage par un dossier temporaire avant finalisation sous le nom Win11full.
- Configuration de l'image dans l'interface FOG (nom, chemin, type d'image disque multi-partitions, association à l'hôte).
- Mise en place du script d'installation automatique s'appuyant sur Chocolatey pour les logiciels courants (navigateurs, VLC, LibreOffice, Adobe Reader, TeamViewer, Citrix Workspace, Office 365, Speek) et sur des installateurs locaux pour les outils spécifiques (OpenVPN, MIROROP, ElementsAgent).
- Déploiement de l'image sur les postes clients : démarrage PXE, restauration de l'image, puis exécution automatique du script post-déploiement au premier démarrage Windows.
- Vérification de la suppression de la tâche planifiée après exécution, afin d'éviter toute réinstallation à chaque redémarrage.

3.4 Différence entre les deux images du projet

Image	Contenu
Win11	Windows 11 + Firefox, Chrome, WinSCP, Adobe Reader, VLC, TeamViewer, LibreOffice
Win11full	Contenu de Win11 + suite Office, Speek, OpenVPN, Citrix Workspace et antivirus (image principale retenue pour le projet)

3.5 Difficultés rencontrées et résolution

Problème observé	Cause identifiée	Solution apportée
Capture réussie mais finalisation en échec	Configuration du compte FTP utilisé par FOG incorrecte	Vérification et correction du compte fogproject utilisé pour le transfert des fichiers
Image Win11 inutilisable	Fichier vide résultant d'une capture mal finalisée	Bascule sur l'image Win11full et récupération depuis le dossier temporaire de capture
Blocages de droits pendant le dépannage	Permissions insuffisantes sur le dossier des images	Ouverture temporaire des droits sur /images, propriété rétablie sur fogproject

3.6 Compétences mobilisées

Ce projet a permis de mobiliser des compétences complémentaires du référentiel BTS SIO SISR, davantage orientées infrastructure et automatisation :

- Concevoir et déployer une solution d'infrastructure réseau (chaîne PXE / DHCP / TFTP / serveur de déploiement).
- Installer, tester et déployer une solution sur plusieurs postes clients de façon industrialisée.
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure (diagnostic d'un échec de finalisation, gestion des droits, analyse des journaux).
- Automatiser une tâche récurrente à l'aide d'un script et d'un gestionnaire de paquets (Chocolatey), dans une logique de gain de temps et de fiabilité du support.
- Gérer le patrimoine informatique en assurant un déploiement homogène et maîtrisé du socle logiciel sur le parc de postes clients.
- Documenter une solution technique de façon structurée, avec table de référence et arborescence des fichiers, pour en faciliter la maintenance future.

4. Synthèse transversale des compétences acquises durant le stage

Les deux projets, bien que techniquement distincts, se recoupent sur plusieurs compétences fondamentales du bloc « Conception et déploiement de solutions d'infrastructure » propre à l'option SISR, tout en mobilisant également les blocs « Support » et « Cybersécurité » communs au BTS SIO.

Bloc de compétences	Compétences illustrées	Mobilisées dans
Bloc 1 — Support et mise à disposition de services informatiques	Installer et configurer un service ; gérer le patrimoine informatique ; répondre aux incidents et demandes	GLPI et FOG
Bloc 2 — Cybersécurité des services informatiques	Sécuriser les accès et les comptes ; durcir les droits sur les fichiers et dossiers sensibles ; sécuriser une base de données	GLPI (principalement)
Bloc 3 — Conception et déploiement de solutions d'infrastructure	Installer une pile applicative serveur ; concevoir une chaîne de déploiement réseau (PXE/DHCP) ; superviser et dépanner une infrastructure	GLPI et FOG

4.1 Points forts à valoriser

- Capacité à mener une installation serveur complète de bout en bout, de l'OS jusqu'à l'application, avec vérification systématique à chaque étape.
- Aptitude à diagnostiquer une panne à partir des journaux système et applicatifs plutôt que par tâtonnement.
- Compréhension fine d'une chaîne de démarrage réseau (PXE/DHCP/TFTP), notion souvent abstraite tant qu'elle n'a pas été mise en œuvre concrètement.
- Réflexe de sécurisation post-installation (changement des mots de passe par défaut, restriction des droits, suppression des fichiers d'installation).
- Production d'une documentation technique exploitable par un tiers, avec procédures, tableaux de référence et procédures de dépannage.

4.2 Conclusion

Ces deux projets menés en stage couvrent une part significative des compétences attendues en fin de première année de BTS SIO option SISR : administration système (Linux et Windows), mise en œuvre de services réseau, sécurisation d'une infrastructure, et automatisation d'un déploiement à l'échelle d'un parc. Ils constituent une base concrète et directement réutilisable pour la suite de la formation, notamment pour les épreuves professionnelles s'appuyant sur des projets réels.